NAVORA

Architecture Handbook V2.2

Wie NAVORA gebaut wird: End-to-End-Fluss, fünf Engines, Datenmodell, Sicherheit, Tests. Geprüft und unterzeichnet von eng.

Entwurf zur Founder-Freigabe

Phase A · nur synthetische Daten · keine klinische Freigabe · keine Rechtsauskunft. Quelle: Repository `Ivica1984/navora-mvp`, Branch `recovery/main`. Kennzeichnung: IMPLEMENTED · PLANNED · OPEN · UNKNOWN.

Inhalt

- 1. Architekturgrundsätze (verbindlich)
- 2. System- und Komponentenarchitektur
- 3. Frontend
- 4. Die fünf Backend-Engines
- 5. Datenmodell
- 6. Sicherheit, RLS und Mandantentrennung
- 7. Testing, CI/CD und Qualitätsstandard
- 8. Staging, Deployment, Backup und Wiederherstellung
- 9. Offene technische Entscheidungen (ADR nötig, eng)
- 10. Abweichungen zu ARCHITECTURE.md (CLAUDE.md-Regel: dokumentieren, nicht still ändern)
- 11. Machbarkeitsprüfung und Unterschrift durch Engineering (FE-076)

Die technische Verfassung: wie NAVORA gebaut wird

Version	2.2 (Entwurf zur Founder-Freigabe), 2026-11-13; von `eng` gegen `recovery/main 227e742b` geprüft
Verantwortlich	Engineering (`eng`) entscheidet das WIE. Diesen Entwurf hat der PO aus einem Code-Inventar von `recovery/main` (2026-11-13) geschrieben. `eng` bestätigt oder korrigiert jede Aussage per ADR.
Auftrag	Founder-Anweisungen FE-075 (Neufassung) und FE-076 (End-to-End-Fluss, Machbarkeit und Unterschrift durch `eng`)
Geltung	Bis zur Freigabe gilt `ARCHITECTURE.md` (Wurzel) weiter. Nach der Freigabe ersetzt dieses Handbuch `ARCHITECTURE.md`, und Abweichungen (§10) werden dort vermerkt. **Der Repository-Code hat immer Vorrang** (CLAUDE.md).
Schwesterdokument	Blueprint V3.2: WAS, WARUM, WANN

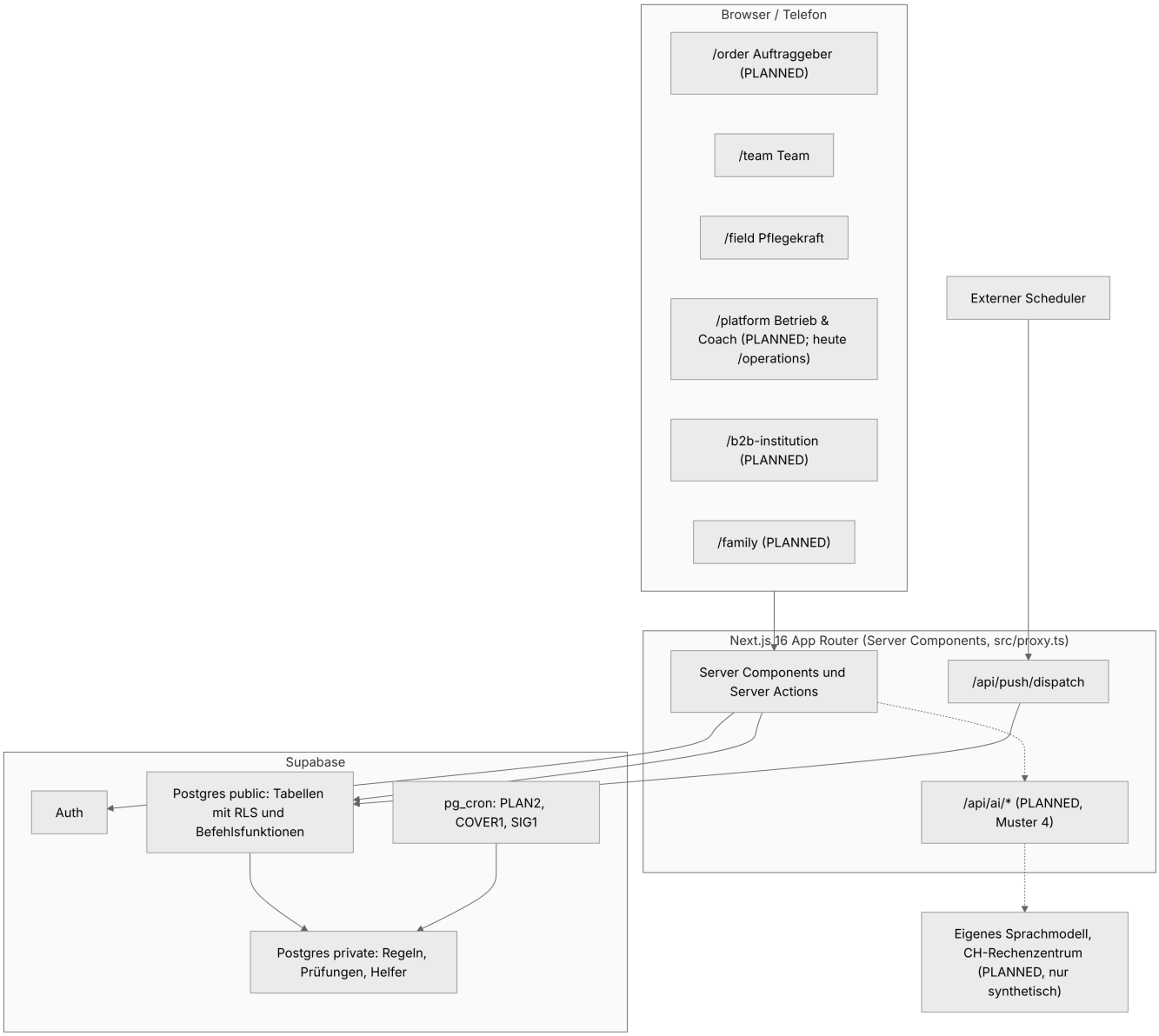
Kennzeichnung:

- **IMPLEMENTED:** mit Fundstelle im Code (Migrationen in `supabase/migrations/20261021000NNN_*.sql`, kurz `M/NNN`).
- **PLANNED:** beschlossen, nicht gebaut.
- **OPEN:** Entscheidung ausstehend.
- **UNKNOWN:** nicht geprüft.

1. Architekturgrundsätze (verbindlich)

1. **Deterministisch vor KI.** Sicherheit, Qualifikation, Verfügbarkeit, Abrechnung und Fristen entscheidet SQL-Logik in der Datenbank. KI ordnet, erklärt und entwirft nur.
2. **Die Datenbank ist die Sicherheitsgrenze.** - Row Level Security (RLS) gilt auf jeder Tabelle in `public`. - Schreibzugriffe laufen nur über `SECURITY DEFINER`-Befehlsfunktionen mit `search_path=''`. - `authenticated` darf nicht direkt einfügen, ändern oder löschen; das prüft pgTAP.
3. **Hilfsfunktionen im nicht exponierten Schema `private`.** Die REST-API sieht nur `public`.
4. **Alles ist auditierbar:** Befehle schreiben `audit_events`, Lesezugriffe mit Zweck schreiben `audit_read_log`, KI-Vorschläge stehen unveränderlich im Vorschlagsbuch (AIG1).
5. **Migrationen nur anhängend.** Es gibt keine Änderung an einer gemergten Migration (ADR-177, CI-Prüfung «Migration order»).
6. **Nur synthetische Daten**, bis die Tore für reale Daten erfüllt sind. Der Repository-Seed wird nie in die Produktion geladen (FE-066).
7. **Keine Klienten- oder Personaldaten an einen KI-Dienst** (D-35 Regel A, FE-024, FE-051).
8. **Keine zentrale Disposition im Code.** Es gibt keinen Befehl, der für ein Team zuteilt (FE-039).
9. **Jede Verhaltensänderung kommt mit Tests** und wird nur bei grüner CI gemergt (Regel 12).

2. System- und Komponentenarchitektur



2.1 Technologie (IMPLEMENTED, `package.json`)

Ebene	Technologie	Version
Frontend	Next.js App Router, React	16.4.1, 19.2
Sprache	TypeScript	5
Styling	Tailwind CSS v4 (CSS-first, `@import "tailwindcss"` und `@theme` in `src/app/globals.css`; keine `tailwind.config`)	4
Daten und Auth	Supabase: PostgreSQL, Auth, `@supabase/ssr`	supabase-js 2.118, ssr 0.12
Validierung	zod	4.6
Laufzeit	Node	24 (`.nvmrc`), mindestens 22
Unit-Tests	Vitest	4

Ebene	Technologie	Version
DB-Tests	pgTAP (`supabase test db`)	–
E2E	Playwright (390 px und 1440 px)	1.64

2.2 Supabase-Funktionen

Funktion	Status	Fundstelle
PostgreSQL mit RLS	**IMPLEMENTED**	126 Migrationen, `M/001` bis `M/128` (0102 und 0119 fehlen); Stand `recovery/main` `227e742b` (K1)
Auth	**IMPLEMENTED**	Selbstregistrierung ist abgeschaltet (CI-Schritt)
pg_cron	**IMPLEMENTED** (bedingt, wo die Erweiterung vorhanden ist)	`navora-plan2-daily` (`M/025:332`), `navora-cover1-events` (alle 10 Minuten, `M/029:146`), `navora-sig1-signals` (jede Minute, `M/060:349`, `M/064:242`)
Realtime	**nicht verwendet**	keine Publication, kein `.channel(`
Edge Functions	**nicht verwendet**	kein `supabase/functions`
Web Push	**IMPLEMENTED**	`/api/push/dispatch` mit Bearer-Secret, einziger `service_role`-Gebrauch (`src/features/push/dispatch.ts:25`)

Vorschlag an `eng` (OPEN, ADR): Realtime für den Deckungsstand im Auftraggeber-Portal und im Team-Dashboard (BK-5, BK-6). Alternative: Polling.

3. Frontend

3.1 Routen heute (IMPLEMENTED) und Zielportale

Zielportal	Heutige Routen	Lücke
`/order`	keine; Auftraggeber werden über `/partners` und `/intake` durch Operations erfasst	Auftraggeber-Rolle, Erfassung, Bestätigung, Stand (BK)
`/team`	`/team`, `/team/tagesplan`, `/team/vorschlaege`, `/team/rueckblick/[stopId]`, `/teams`	Angebotskarte mit Begründung, Kaskade (BK)
`/field`	`/field`, `/work`, `/visits`, `/visits/[visitId]`	Diktat (B6); offline-first **UNKNOWN**
`/b2b-institution`	keine	GM-2-Module, Schichtmodell Heim (NH-A1)
`/family`	keine	ganzes Portal
`/platform`	`/operations` (Ausnahmen, `assistenten`, `tagesvorschlag`), `/analytics`, `/admin`, `/settings`	Zusammenführung, SaaS-Kennzahlen, Coach-Ansicht

- `/` leitet nach Rolle weiter: Pflegekräfte nach `/field`, alle anderen nach `/operations`.
- `src/proxy.ts` schützt die Routen; die Navigation steht in `src/lib/auth/nav.ts`.
- **Umbenennungen nur per ADR**, mit Weiterleitungen und angepassten E2E-Tests.

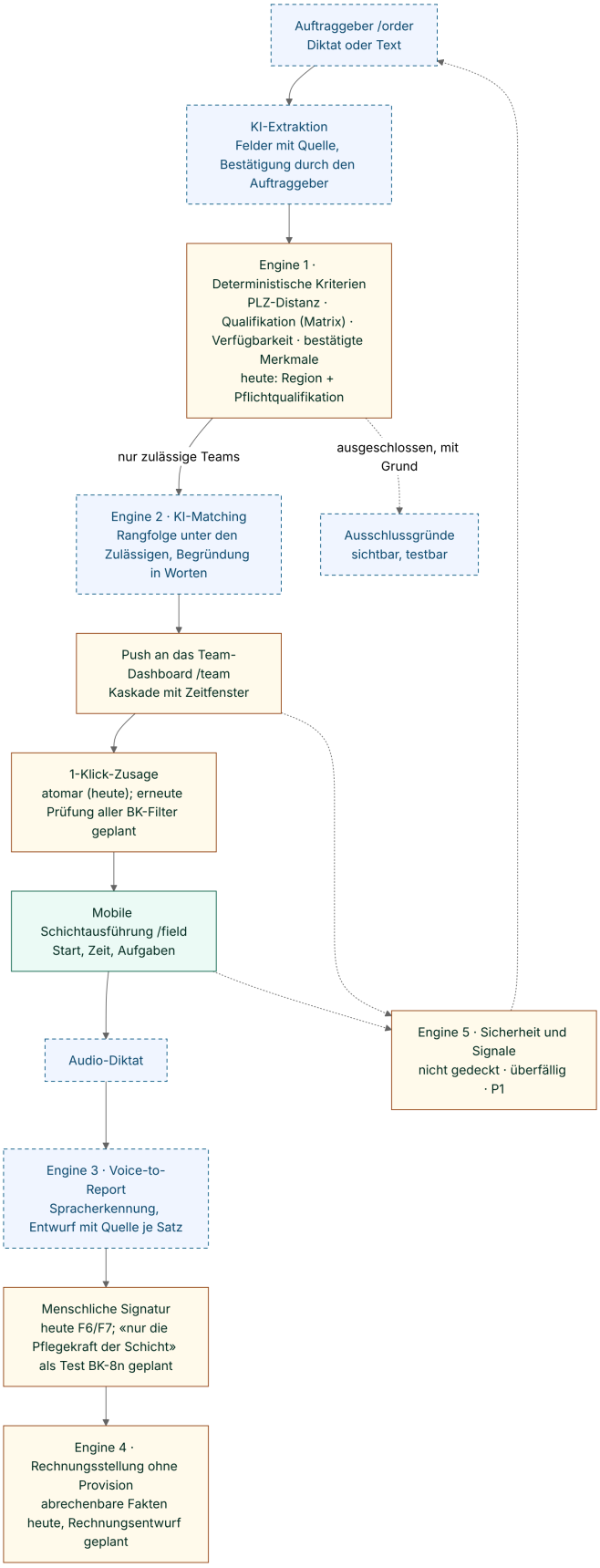
3.2 UI-Regeln

- Eine App für Telefon und Desktop (UX2).
- Je Karte eine Hauptaktion (UX1).
- Sicherheitssignale stehen immer oben.
- Jede Route wird mit `ui-screenshots` (390 und 1440, jede Rolle) aufgenommen; axe prüft dabei heute nur die Regel `color-contrast` (`tests/screenshots/capture.spec.ts`).
- Texte schreibt `uxa`; es gibt keine Matrixcodes in Benutzertexten.

4. Die fünf Backend-Engines

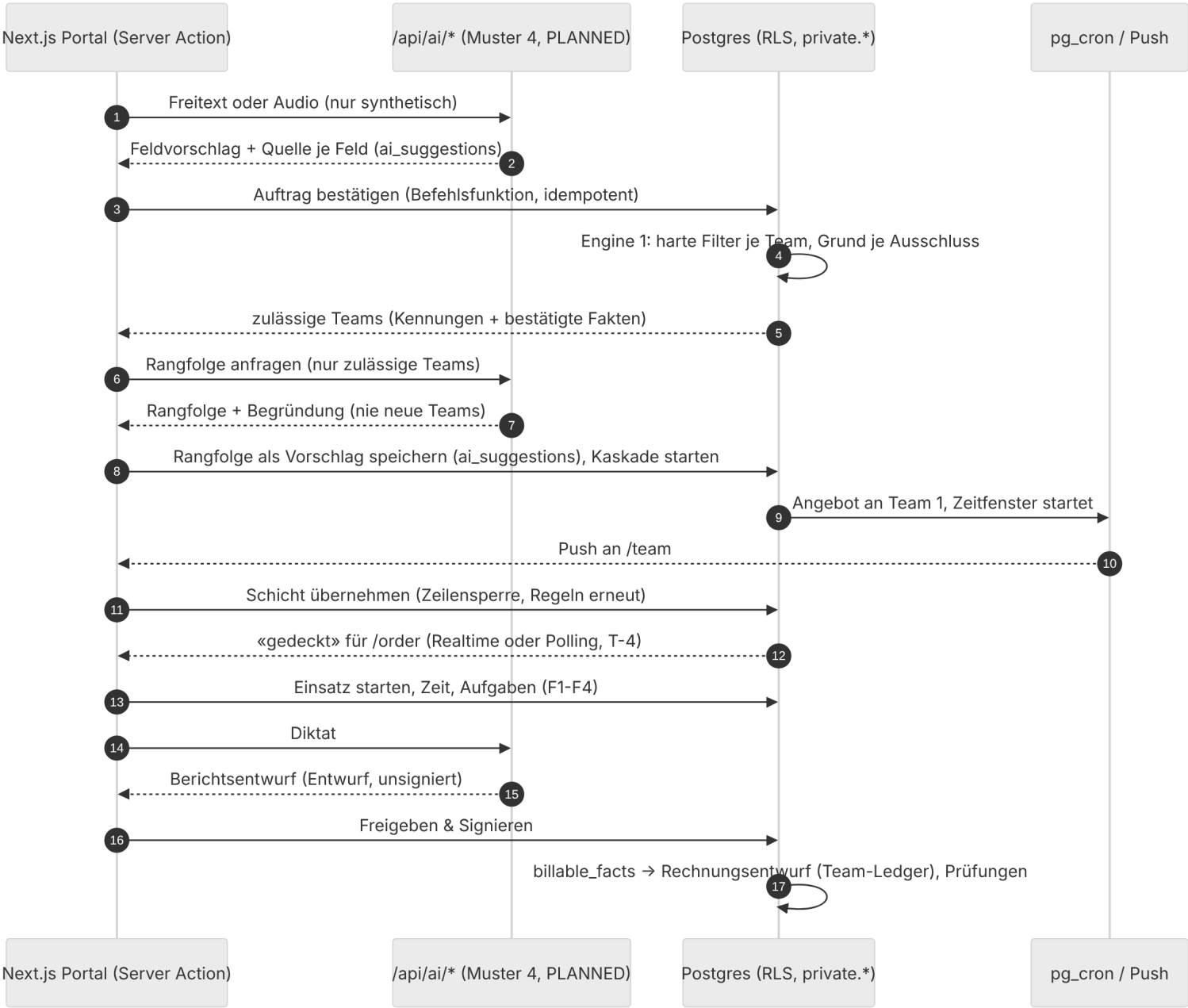
4.0 End-to-End: wie ein Auftrag durch das System fliesst (FE-076)

Gesamtfluss. Durchgezogene Kästen sind heute im Code vorhanden (IMPLEMENTED), gestrichelte sind geplant (PLANNED). Jede KI-Stufe arbeitet in Phase A nur mit synthetischen Daten (D-35 Regel A).



Legende: grün = IMPLEMENTED, gelb = teilweise, blau gestrichelt = PLANNED.

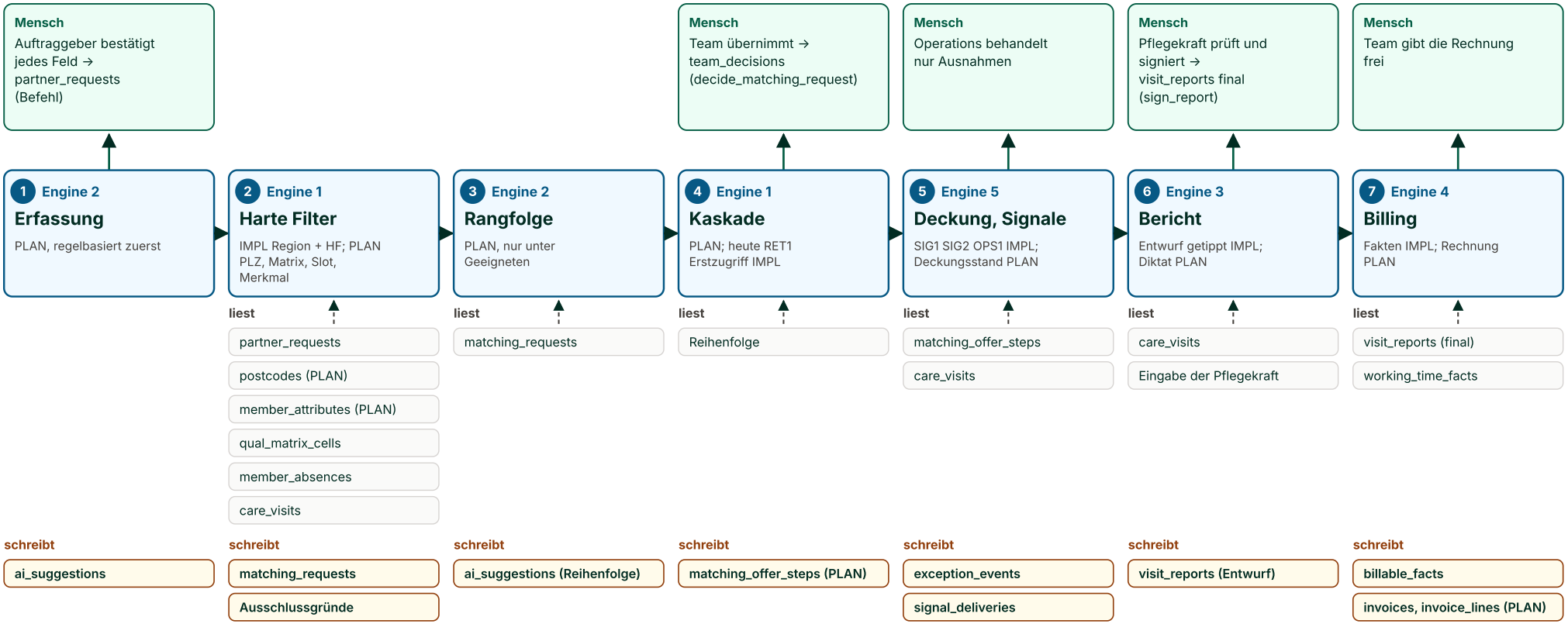
Technische Sequenz (Arbeitsnamen für geplante Funktionen und Tabellen; die Namen legt `eng` per ADR fest, T-1 bis T-7):


Next.js Portal (Server Action)
/api/ai/* (Muster 4, PLANNED)
Postgres (RLS, private.*)
pg_cron / Push
1
Freitext oder Audio (nur synthetisch)
Feldvorschlag + Quelle je Feld (ai_suggestions)
2
3
Auftrag bestätigen (Befehlsfunktion, idempotent)
Engine 1: harte Filter je Team, Grund je Ausschluss
4
zulässige Teams (Kennungen + bestätigte Fakten)
5
6
Rangfolge anfragen (nur zulässige Teams)
Rangfolge + Begründung (nie neue Teams)
7
8
Rangfolge als Vorschlag speichern (ai_suggestions), Kaskade starten
9
Angebot an Team 1, Zeitfenster startet
Push an /team
10
11
Schicht übernehmen (Zeilensperre, Regeln erneut)
«gedeckt» für /order (Realtime oder Polling, T-4)
12
13
Einsatz starten, Zeit, Aufgaben (F1-F4)
14
Diktat
Berichtsentwurf (Entwurf, unsigniert)
15
16
Freigeben & Signieren
billable_facts → Rechnungsentwurf (Team-Ledger), Prüfungen
17
Next.js Portal (Server Action)
/api/ai/* (Muster 4, PLANNED)
Postgres (RLS, private.*)
pg_cron / Push

Engines und Tabellen (`eng`): wer liest, wer schreibt, wo der Mensch bestätigt.

Engines und Tabellen: wer liest, wer schreibt, wo der Mensch bestätigt

Prüfung eng 13.11.2026 auf recovery/main 227e742. Namen mit PLAN sind Vorschläge von eng (OPEN bis zur ADR). Keine Engine schreibt team_decisions: keine zentrale Disposition (FE-039).



Invarianten (eng)

· Engine 2 schreibt nur in das Vorschlagsbuch und ordnet nur, was Engine 1 als geeignet geschrieben hat.
· Jede verbindliche Zeile (bestätigter Auftrag, Teamentscheid, signierter Bericht, Rechnung) entsteht durch eine menschliche Handlung über eine Befehlsfunktion.
· Beträge rechnet nie die KI. Ein Team, das eine harte Prüfung nicht besteht, erhält nie eine Angebotszeile; der Test prüft Zeilen, nicht die Oberfläche.

Schnittstellen der Engines

Engine	Eingabe	Ausgabe	Läuft in	Status
E1 Matching	bestätigter Auftrag, Teams, Qualifikationen, Kalender, PLZ-Tabelle	zulässige Teams; Ausschlussgrund je Team	Postgres (`private.*`)	teilweise IMPLEMENTED
E2 Routing	zulässige Teams + bestätigte Fakten	Rangfolge, Begründungssatz, Vorschlag im AIG1-Buch	`/api/ai/*` oder Regel (Art `rule`)	PLANNED
E3 Voice-to-Report	Audio, Auftrag, Aufgaben	Entwurf mit Quelle je Satz	`/api/ai/*` (Muster 4)	PLANNED
E4 Billing	signierte Berichte, `billable_facts`, Preis des Auftrags	Rechnungsentwurf im Team-Ledger; Abo- und Lizenzrechnungen in den NAVORA-Ledgern	Postgres	Fakten IMPLEMENTED, Rechnung PLANNED
E5 Signale	Ereignisse, Fristen, Zustände	Ausnahme mit Priorität, Push, Eskalation	Postgres + pg_cron + Push	IMPLEMENTED (BK-6 PLANNED)

Engine 1: On-Platform-Matching (PostgreSQL, deterministisch)

Heute (IMPLEMENTED):

1. `convert_partner_request` (erste Fassung `M/010:126`, geltend `M/013:242`) macht aus einer Anfrage einen Fall (K2).
2. `private.open_matching_if_ready` (`M/017:325`) öffnet bei erfüllter Bereitschaft eine `matching_requests`-Zeile mit Region, Dringlichkeit, Pflichtqualifikation und Antwortfrist.
3. `private.request_offered_to_team` (`M/034:204`) ist die Eignungsregel. Ein Team ist geeignet, wenn: - es zur selben Organisation gehört und aktiv ist; - `t.region = m.region` gilt; - es eine diplomierte Pflegefachperson hat, falls die Anfrage eine Qualifikation verlangt; - die Erstzugriff-Regel RET1 erfüllt ist (das bisherige Team zuerst).
4. **Verteilung:** Alle geeigneten Teams sehen das Angebot (`team_offers()`); entschieden wird mit `decide_matching_request` (`M/011:115`).
5. Eskalation über `matching_escalations` (`M/017:518`).

Ziel (PLANNED, BK):

Prüfung	Umsetzung	Hinweis
PLZ-Distanz	PLZ-Liste BS/BL mit Distanzen (Tabelle), Radius je Auftrag	Datenquelle und Nutzungsbedingungen prüft `lca`; in Phase A ist eine synthetische Tabelle zulässig. PostGIS war bewusst nicht rekonstruiert (`M/001:10`).
Qualifikation	`private.qual_check` (`M/120:639`) und die Matrix (`qual_matrix_cells`) **auch im Matching**, nicht nur beim Besuch	Heute greift `qual_check` nur in Simulationsorganisationen (`M/121:45`); die Matrix ist v0.2 **PROPOSED**
Verfügbarkeit	ganzer Schicht-Slot, auch über Mitternacht	Abwesenheiten (`member_absences`), bestehende Einsätze
Bestätigte Merkmale	Pflicht-Tags (z. B. Demenzerfahrung) als bestätigter Fakt	Merkmal von einer Person erfasst; markiert «für den Berater» (D-34)
Kaskade	Angebot zuerst an das beste Team, exklusives Zeitfenster, dann das nächste	ADR: Verhältnis zu «1 Team prüft» (FE-072 (4)); FE-074 gilt für BK

Invariante: Ein Team, das eine harte Prüfung nicht besteht, erhält nie eine Angebotszeile. Der Test prüft die Angebotszeilen, nicht die Benutzeroberfläche.

Zu «KLV 7»: KLV Art. 7 listet die Pflegeleistungen. Welche Qualifikationsstufe welche Leistung erbringen darf, steht nicht in der KLV; das ist die Matrix, und sie gibt der Clinical Owner frei (D-27). Die Engine liest die Matrix und erfindet keine Zuordnung.

Engine 2: KI-Orchestrierung und Routing

Teil	Status	Regel
Governance: Agentenregister, unveränderliches Vorschlagsbuch, Bestätigung je Wert, Stopp, Rückblick	**IMPLEMENTED** (AIG1, `M/097`)	`set_agent_state` verweigert `kind = 'ai'` (D-35)
Regelbasierte Agenten: Bezugspflege-Test, Tagesvorschlag (PLAN3)	**IMPLEMENTED** (`M/097:359`, `M/109:45`)	`kind = 'rule'`
Rangfolge unter den Geeigneten (Erfahrung, Vorkenntnisse, Kontinuität, Distanz) mit Begründung in Worten	**PLANNED** (BK-3, BK-4)	erst regelbasiert, dann Muster 4 mit synthetischen Daten; kann ordnen, nie hinzufügen; kein Prozent-Score
Erfassung: Felder aus Sprache oder Freitext des Auftraggebers	**PLANNED** (BK-1a)	nichts still raten; der Auftraggeber bestätigt jedes Feld; für reale Daten erst nach D-41

Jeder KI-Agent hat einen Vertrag, den `aia` prüft:

- Eingabeumfang;
- Ausgabe und Feldklasse («erkannt» oder «Entwurf»);
- Quellen;
- Stufe L/G/H;
- Stopp-Regel: ohne Quelle kein Wert.

Engine 3: Voice-to-Report-Pipeline

Kette (PLANNED, B6, BK-8):

1. Audio
2. Spracherkennung
3. Strukturierung
4. Berichtsentwurf (`visit_reports` im Status Entwurf)
5. Prüfung und Signatur durch die Pflegekraft

Heute (IMPLEMENTED):

- F6 `create_report_draft` (`M/016:146`), `update_report_draft` (`M/016:202`), `sign_report` (geltend `M/041:85`, mit Snapshot-Hash; K7), `countersign_report` (`M/075:199`), `correct_report`;
- F7 Signatur bei Abschluss (`M/026`, gehärtet in `M/041`);
- F6R Rückgabe (`M/065`).

Regeln:

- Audio und Transkript sind **Gesundheitsdaten**.
- In Phase A nur synthetisch.
- Spracherkennung und Modell laufen nur im eigenen CH-Rechenzentrum (Muster 4).
- Kein externer Dienst (D-35 Regel A, FE-051).
- Route `/api/ai/transcribe`: **PLANNED**. Die Rechte (nur die eigene Einsatzzeile) und die Löschfrist für Audio definieren `eng` und `lca` per ADR.
- Jeder Satz im Entwurf verweist auf die Eingabe. Was nicht diktiert wurde, steht nicht im Bericht.

- Kein abrechenbarer Fakt ohne finalen Bericht (J5-v3, `M/043`; `M/051:175`, **IMPLEMENTED**; K8, nicht H-05).
- **«Normgerechter KLV-Bericht»:** Die Vorlage gibt der Clinical Owner frei. Bis dahin ist sie PROPOSED.

Engine 4: Finanzen und Billing

Teil	Status	Fundstelle
Abrechenbare Fakten (unveränderlich, nur aus finalen Berichten ohne offene Qualitätssperre)	**IMPLEMENTED**	`billable_facts`, `generate_billable_facts` (geltend `M/051:432`; K9), Härtung `M/043`
Tarifsätze, Abrechnungsregeln, Vorschau	**IMPLEMENTED**	`tariff_rates`, `billing_rules`, `billing_preview` (geltend `M/043:343`; K10)
Rechnungen	**PLANNED** (BILL1, BK-9)	keine `invoices`-Tabelle (`M/022:5`)
Dienstleistungsrechnung Team → Auftraggeber (Stunden × Preis des Auftrags, ohne NAVORA-Position)	**PLANNED** (BK-9)	–
Tiers payant (Rechnung an den Versicherer nach KVG/KLV)	**OPEN**	D-18, D-22, D-44 (`lca`, Rechtsgutachten Q1 2027); nicht in BK
Drei getrennte Ledger: Team-Pflegeerlös, NAVORA-Abo, NAVORA-B2B	**PLANNED** (GMSEP)	eigene Tabellen und Rollen; ein Test beweist, dass keine Zeile die Grenze kreuzt

Regeln:

- **Beträge rechnet nie die KI.** Die Rechnung ist Regel-Arithmetik.
- Die KI erklärt nur Abweichungen und angehaltene Fälle.
- Bei einer Doppelabrechnung oder einem Zeitkonflikt entsteht ein Fehler statt einer Rechnung.

Engine 5: Sicherheits- und Signal-Manager

Heute (IMPLEMENTED):

Teil	Fundstelle
SIG1 `safety_signals`, `signal_deliveries`, `private.evaluate_all_signals` (jede Minute)	`M/060`
SIG2 Zustellung ausserhalb der App, Wachstunden, Web Push	`M/062`, `M/064`
SIGC	`M/068`
Operations-Ausnahmen `exception_events`, `exception_rules`, `operations_exceptions`	`M/019`, `M/080:276`
SAFE-D11 (wiedereröffneter Fall)	`M/125`, `M/126`
COVER1 (Ausfall)	`M/028` (Kern), `M/029` (Zeitplan); K11

Ziel (PLANNED, BK-6): Für jeden Auftrag einen Deckungsstand, den der Auftraggeber immer sieht:

- «Angebot bei Team 1 von n»;
- «noch nicht gedeckt, Beginn in …»;
- «nicht gedeckt», zusätzlich als Operations-Ausnahme.

Ein Auftrag verfällt nie still.

Regeln:

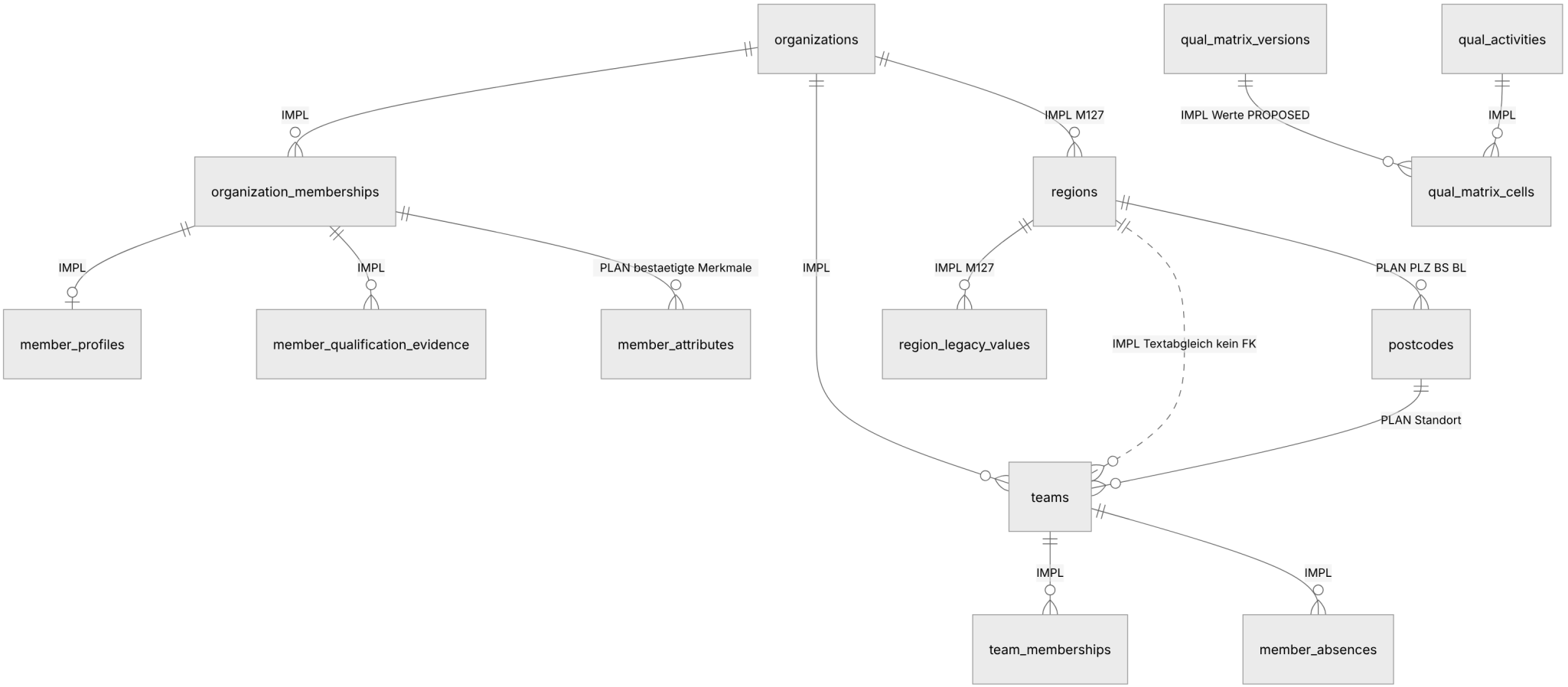
- Prioritäten und Fristen klinischer Signale gibt der Clinical Owner frei.
- Bis dahin sind sie als PROPOSED gekennzeichnet (`CLINICAL_RULE_REGISTER.md`).

5. Datenmodell

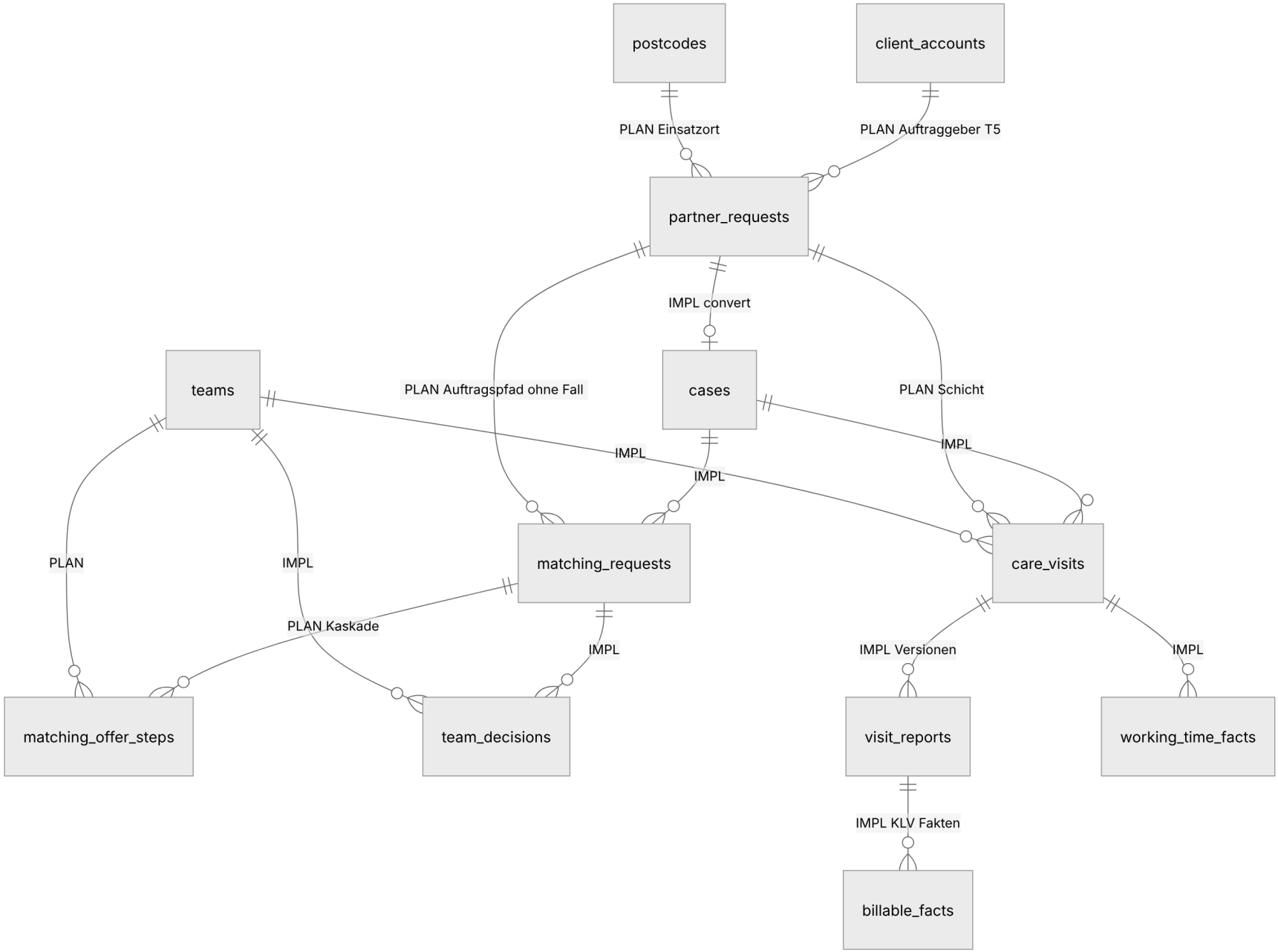
5.1 Kern-ERD (von `eng` gegen den Code korrigiert, K12 bis K16)

Legende: `IMPL` = IMPLEMENTED, `PLAN` = PLANNED. Gestrichelt (`..`) = kein Fremdschlüssel, sondern ein Textabgleich. `eng` hat sechs Beziehungen des V3.1-Entwurfs korrigiert: `regions - teams` ist kein FK; Profile, Nachweise und Abwesenheiten hängen an `organization_memberships` bzw. `teams`; Berichte sind Versionen (1:n); KI-Vorschläge hängen über `ai_agent_fields` am Agenten. Für die Lesbarkeit in drei Ausschnitten (Quellen `docs/product/blueprint-v3/diagrams/erd-*.mmd`).

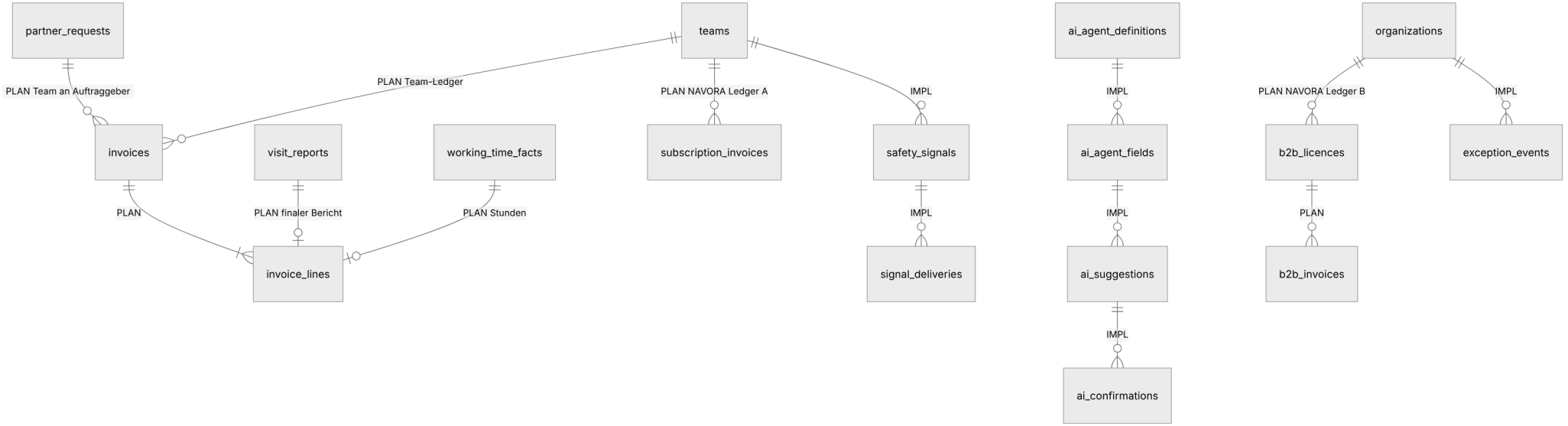
5.1a Organisation, Team, Profil und Qualifikation


organizations
qual_matrix_versions
qual_activities
IMPL
IMPL M127
IMPL Werte PROPOSED
IMPL
organization_memberships
regions
qual_matrix_cells
IMPL
IMPL
PLAN bestaetigte Merkmale
IMPL
IMPL M127
PLAN PLZ BS BL
member_profiles
member_qualification_evidence
member_attributes
region_legacy_values
IMPL Textabgleich kein FK
postcodes
PLAN Standort
teams
IMPL
IMPL
team_memberships
member_absences

5.1b Auftrag, Matching, Einsatz und Bericht


postcodes
client_accounts
PLAN Einsatzort
PLAN Auftraggeber T5
partner_requests
IMPL convert
teams
PLAN Auftragspfad ohne Fall
cases
PLAN Schicht
IMPL
IMPL
IMPL
PLAN
IMPL
matching_requests
care_visits
PLAN Kaskade
IMPL
IMPL Versionen
IMPL
matching_offer_steps
team_decisions
visit_reports
working_time_facts
IMPL KLV Fakten
billable_facts

5.1c Rechnung, drei Ledger, KI-Governance und Signale

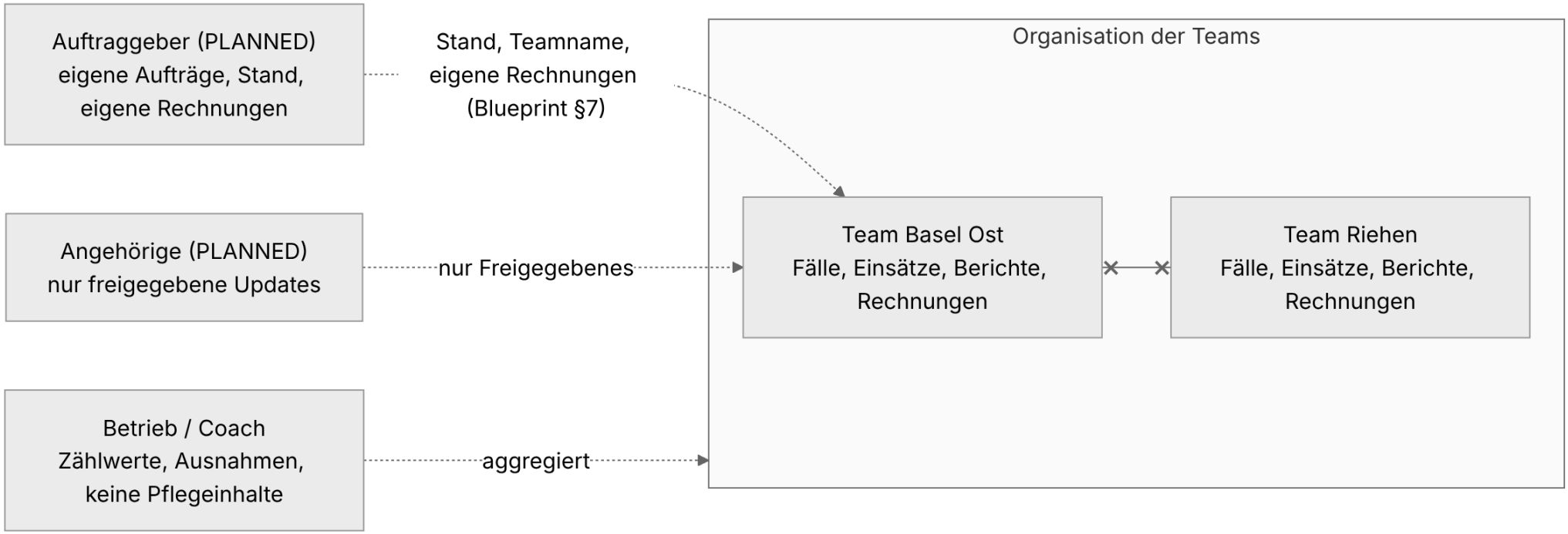

partner_requests
teams
ai_agent_definitions
organizations
PLAN Team an Auftraggeber
PLAN Team-Ledger
PLAN NAVORA Ledger A
IMPL
IMPL
PLAN NAVORA Ledger B
IMPL
invoices
visit_reports
working_time_facts
subscription_invoices
safety_signals
ai_agent_fields
b2b_licences
exception_events
PLAN
PLAN finaler Bericht
PLAN Stunden
IMPL
IMPL
PLAN
invoice_lines
signal_deliveries
ai_suggestions
b2b_invoices
IMPL
ai_confirmations

5.2 Trennung der Erlösströme im Datenmodell

Ledger	Tabellen (PLANNED)	Schreibt	Liest
Team-Pflegeerlös	`invoices`, `invoice_lines` aus `billable_facts`	Befehlsfunktion des Teams	Team, Auftraggeber (nur eigene)
NAVORA-Abo	`subscription_invoices`	NAVORA-Betrieb	Team (eigene), Betrieb
NAVORA-B2B	`b2b_licences`, `b2b_invoices`	NAVORA-Betrieb	Kunde (eigene), Betrieb

Es gibt keinen Fremdschlüssel und keine Ansicht, die Pflegeerlös und NAVORA-Erlös in einer Zeile verbindet. Ein pgTAP-Test beweist das (GMSEP).

6. Sicherheit, RLS und Mandantentrennung


Auftraggeber (PLANNED)
eigene Aufträge, Stand,
eigene Rechnungen
Stand, Teamname,
eigene Rechnungen
(Blueprint §7)
Organisation der Teams
Angehörige (PLANNED)
nur freigegebene Updates
nur Freigegebenes
Team Basel Ost
Fälle, Einsätze, Berichte,
Rechnungen
Team Riehen
Fälle, Einsätze, Berichte,
Rechnungen
Betrieb / Coach
Zählwerte, Ausnahmen,
keine Pflegeinhalte
aggregiert

Pfeile mit x: keine Sicht. Gestrichelt: eingeschränkte Sicht über eigene Funktionen, nie direkte Tabellenrechte.

Regel	Status	Fundstelle
RLS auf jeder `public`-Tabelle	**IMPLEMENTED**	79 direkte Anweisungen (73 `public`, 6 `private`; K18) plus Schleifen (`M/079`, `M/091`, `M/097`, `M/120`); pgTAP 001
Hilfsfunktionen `private.is_org_member`, `has_org_role`, `is_team_member`, `is_org_admin`	**IMPLEMENTED**	`M/003:113-150`, `M/074`, `M/035:27`
`anon` hat keine Rechte	**IMPLEMENTED**	`M/003` §5; CI: anon liest oder schreibt keine Pflegedaten, rund 60 RPCs geprüft
`authenticated` schreibt nur über Befehlsfunktionen	**IMPLEMENTED**	pgTAP
`service_role` nur für den Push-Versand	**IMPLEMENTED**	`src/features/push/dispatch.ts:25`
Kein Team sieht Daten eines anderen Teams	**IMPLEMENTED** über Team- und Organisations-Policies; pgTAP je Tabelle	–
Auftraggeber sieht nur eigene Aufträge und deren Stand	**PLANNED**: eine Auftraggeber-Rolle existiert nicht	BK-1n
Privathaushalt: Strassenadresse erst nach Übernahme durch das Team	**PLANNED**	BK-1e
Angehörige sehen nur freigegebene Updates	**PLANNED**	`/family`
Coach: keine Akteneinsicht	**PLANNED**	`/platform`
`force row level security`	nicht gesetzt (OPEN, `eng` prüft per ADR)	–
Lesezugriff auf das Audit nur mit Zweck und selbst protokolliert	**IMPLEMENTED**	AUD1

7. Testing, CI/CD und Qualitätsstandard

7.1 Die vier Teststufen (IMPLEMENTED)

Stufe	Werkzeug	Umfang heute
1 Unit	Vitest	115 Testdateien (K21)
2 Datenbank	pgTAP	133 Dateien (Summe der `plan()`: 4 767; K21)
3 End-to-End	Playwright, 390 und 1440 px, jede Rolle	37 Spec-Dateien
4 Wiederholung	`ci-repeat`: `db` und `e2e` 10× auf einem Commit	Abnahmenachweis

Zusätzlich IMPLEMENTED:

- Nebenläufigkeitsproben mit zwei echten Sessions (z. B. `region-map-race.sh`);
- Reproduktionen der Races 079 und 080;
- Abgleich der generierten Typen;
- DB-Lint;
- Supply-Chain-Audit;
- Prüfung der Migrationsreihenfolge;
- Agenten-Prüfung.

Last- und Performancetests: nicht vorhanden (PLANNED, B11). `ci-repeat` prüft Stabilität, nicht Last.

7.2 Workflows

Workflow	Zweck

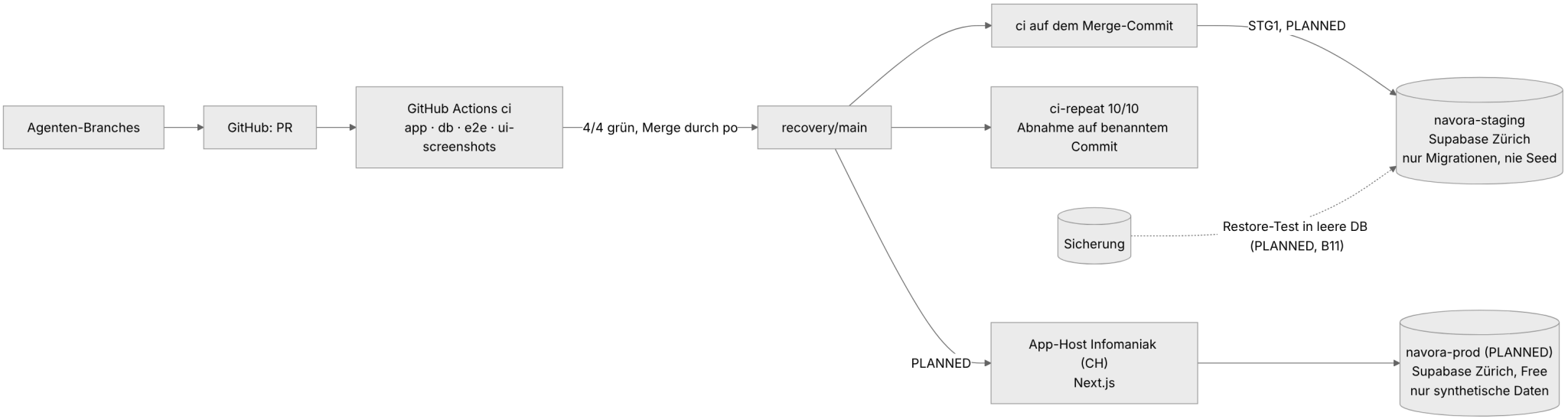
`ci.yml`	Läuft bei Push und PR. Jobs:
	`app`: lint, typecheck, unit, audit, build
	`db`: Migrationen, Seed, pgTAP, Nebenläufigkeit
	`e2e`
	`ui-screenshots`
	Docs-only-PRs laufen verkürzt (CI2, ADR-167).

`ci-repeat.yml`	wird aus `ci.yml` erzeugt; Push auf `repeat/**`
`db-types-sync.yml`, `lockfile-sync.yml`	Abgleich
`agents-coordination.yml`	Koordinations-Issues: stündlich, bei Push von Agentendateien und manuell

Gesetze für Tests:

- Kein Test wird übersprungen, deaktiviert oder abgeschwächt, um Grün zu erreichen.
- Zeitabhängige Tests haben Tageswächter (die Mitternachtsregel in Zürich).
- Abnahme nur aus Roh-Logs.

8. Staging, Deployment, Backup und Wiederherstellung


Agenten-Branches
GitHub: PR
GitHub Actions ci
app · db · e2e · ui-
screenshots
4/4 grün, Merge durch po
recovery/main
ci auf dem Merge-Commit
ci-repeat 10/10
Abnahme auf benanntem
Commit
STG1, PLANNED
navora-staging
Supabase Zürich
nur Migrationen, nie Seed
Sicherung
Restore-Test in leere DB
(PLANNED, B11)
PLANNED
App-Host Infomaniak
(CH)
Next.js
navora-prod (PLANNED)
Supabase Zürich, Free
nur synthetische Daten

Thema	Status
Staging `navora-staging` (Zürich): Migrationen nur aus der CI nach vier grünen Jobs, nie der Seed	**PLANNED**: PR #1087 (STG1) wartet auf das Owner-Secret `STAGING_DB_URL`; App-Host und Produktionsprojekt entschieden (FE-063, FE-064), Auftragsverarbeitungsvertrag OPEN
Produktion	**PLANNED**: auf Produktionsniveau gebaut, nur synthetische Daten bis zu den Toren (FE-062)
Backup und Wiederherstellung mit belegtem Restore-Test	**PLANNED** (B11); keine Skripte im Repository
Red-Team-Tests gegen das Staging (nur Kunstdaten), externer Test vor Phase B	**PLANNED** (FE-049)
Live-Supabase-Projekte	von Agenten nie berührt

9. Offene technische Entscheidungen (ADR nötig, `eng`)

#	Frage	Für
T-1	Auftragstyp: neue Tabelle `orders` oder Erweiterung von `partner_requests` und Fällen	BK-a
T-2	PLZ- und Distanzquelle für BS/BL; Radius	BK-b
T-3	Kaskade: Zeitfenster-Standard, Verhältnis zu «1 Team prüft»	BK-c
T-4	Realtime oder Polling für den Deckungsstand	BK-c
T-5	Auftraggeber-Rolle und ihre RLS	BK-a
T-6	Muster 4: Hosting, Modell und Spracherkennung im CH-Rechenzentrum; nur synthetische Tests	BK-d, B6
T-7	Rechnungs- und Ledger-Schema (GMSEP)	BK-f, B8
T-8	Offline-first für `/field`	B4
T-9	`force row level security`	B11

10. Abweichungen zu `ARCHITECTURE.md` (CLAUDE.md-Regel: dokumentieren, nicht still ändern)

`ARCHITECTURE.md` sagt	Code am 2026-11-13	Vorschlag
RLS je Organisation, Team und Fall sowie Audit sind PLANNED	IMPLEMENTED (§6)	mit diesem Handbuch korrigieren
CI «VERIFY AGAINST REPOSITORY»	IMPLEMENTED (§7)	korrigieren
Routing und Radius (Geodaten) PLANNED	weiterhin PLANNED; PostGIS bewusst nicht rekonstruiert	BK-b per ADR
keine Versionsnummer; Vollrevision OPEN	–	dieses Handbuch ist V2.1

11. Machbarkeitsprüfung und Unterschrift durch Engineering (FE-076)

`eng` hat am 13.11.2026 das Handbook gegen den Code geprüft (nur lesend auf `recovery/main 227e742b`, keine Tests ausser Lese-, Zähl- und `mmdc`-Befehlen). **Ergebnis: machbar unter ADR-Vorbehalten.** 90 Aussagen geprüft, 73 bestätigt, 15 korrigiert (K1 bis K21, oben eingearbeitet), 1 nicht prüfbar. Das ERD hatte sechs falsche Beziehungen, jetzt korrigiert (§5.1).

11.1 Unterschrift je Engine

#	Engine	Einschätzung	Zentrale Risiken und ADR
S-1	Engine 1 Matching	**machbar mit ADR**	Eignungsregel steht doppelt (`M/034:204` und `M/086:183`, R-E1-1); `qual_check` je Einsatz, Teamfrage nötig; T-1, T-2, T-3, T-5
S-2	Engine 2 Routing	Rangfolge **machbar** (regelbasiert, AIG1); KI-Erfassung **Risiko** bis T-6	`set_agent_state` sperrt `kind=ai` (D-35); Parser statt Modell in Phase A
S-3	Engine 3 Voice-to-Report	getippter Entwurf **machbar**; Diktat **Risiko**	keine Spracherkennung, kein Audio-Speicher; nur CH-Rechenzentrum (T-6); Löschfrist mit `lca`
S-4	Engine 4 Billing	**machbar mit ADR**	Rechnung auf `working_time_facts` × Auftragspreis, nicht auf KLV-`billable_facts`; GMSEP-Grenztest; T-7
S-5	Engine 5 Signale	**machbar**	baut auf `exception_rules`, OPS1; Deckungsstand per Polling (T-4), nicht gespeichert
S-6	ERD	**machbar mit ADR**	T-1: `partner_requests` erweitern plus `matching_offer_steps`, keine Tabelle `orders`; T-5 Auftraggeber-Rolle; T-4 Polling
S-7	Tests	**machbar**	jede Garantie aus Blueprint §6.4 als pgTAP auf Angebotszeilen bzw. e2e im BK-Zuschnitt (BK-2n, BK-5n, BK-6, BK-8n)

Unterschrift: «`eng`-Prüfung in der PO-Sitzung vom 13.11.2026 (FE-076), nur lesend, ohne ausgeführte Tests: machbar unter den genannten ADR-Vorbehalten. Bestätigung per ADR im nächsten regulären `eng`-Lauf (#1212).»

Empfehlung zu T-1

1. **Der Name `orders` ist belegt.** Im Code heisst «order» die ärztliche Verordnung: `order_basis`, `order_expired`, `order_validity_missing`, `private.order_open_end_episodes`, ORD0. Dazu kommt, dass die Live-Datenbank eine `public.orders` unbekannten Zwecks hat, die bewusst nicht rekonstruiert wurde (`M/001:9`, Backlog O4). Ein Schema-Pull (O1) würde mit einer neuen `orders` kollidieren.
2. **`partner_requests` ist schon der Auftrag des Auftraggebers.** Die Tabelle hat `partner_type` (Heim, Spital, privat), `region` mit Listenprüfung (`M/127`-Trigger), `urgency`, RLS, Audit-Trigger (`M/086:225-237`) und die Befehlsfunktion `record_partner_request`. BK ergänzt die Spalten `order_kind`, `starts_at`/`ends_at` (`timestamptz`, eine Schicht über Mitternacht ist **ein** Bereich), `postcode`, `level`, `activity_tags`, `radius_km`, `price_per_hour`, `client_account_id`, `confirmed_at`.
3. **`cases` nicht für Heim- und Spitalschichten.** `private.case_readiness` (`M/013:159`) verlangt Einwilligung, Wohngemeinde, Versicherer und Versicherungsart. Das sind Klientendaten, die eine Schichtbestellung nicht hat und nach BK-1e nicht erfragen darf. Der Privathaushalt bleibt auf dem heutigen Fallweg (`convert_partner_request`).

4. **Suche ohne Fall.** `matching_requests.case_id` ist schon nullable (`M/001:88`). Neu kommt `matching_requests.partner_request_id` dazu. **Risiko:** `team_offers()` und `request_offered_to_team` verbinden heute `cases` mit einem inneren Join. Beide werden in eine Funktion `private.offer_eligibility(request, team)` zusammengeführt, die die Gründe liefert (K4).
5. **Kaskade als `matching_offer_steps`** (statt `order_offers`), als Verallgemeinerung von RET1. `preferred_team_id` und `first_refusal_until` (`M/034:54-55`) sind schon ein exklusives Zeitfenster für ein Team. `team_decisions` und `decide_matching_request` bleiben.
6. **Schicht als `care_visits`** mit `partner_request_id`. `care_visits.case_id` ist nullable, aber viele Lesemodelle verbinden `cases`. Das prüft die ADR Funktion für Funktion (Risiko R-E1-3).

Engine	Einschätzung	Aufwand (PRs)	Technische Risiken	Abhängigkeiten
1 Matching	**machbar mit ADR**	4–5 (BK-a 2, BK-b 2, BK-c 1 anteilig)	R-E1-1 doppelte Eignungsregel (`M/034:204` und `M/086:183`): nur eine Funktion darf gelten, mit pgTAP auf Angebotszeilen (BK-2n). R-E1-2 `qual_check` arbeitet je Einsatz und Person (`M/120:639`); für das Matching braucht es eine Teamfrage «hat ein Mitglied eine Stufe, die für jeden Tag erlaubt ist», nur in Simulationsorganisationen (`M/121:45`). R-E1-3 Lesemodelle mit innerem Join auf `cases`. R-E1-4 die Mitternachtslogik ist fünfmal kopiert: ein Helfer `private.slot_range()` als `tstzrange`. R-E1-5 `teams` hat keine PLZ; Region bleibt Textabgleich (ADR-186/187), PLZ-Distanz kommt als zusätzlicher Filter, nicht als Ersatz	T-1, T-2, T-3, T-5; T-9 (empfohlen vor realen Daten)
2 KI-Orchestrierung	Rangfolge und Begründung: **machbar** (regelbasiert, `kind = 'rule'`, AIG1-Vorschlagsbuch). KI-Erfassung: **Risiko**	2–3 (Rangfolge und Karte in BK-c; Erfassung BK-d)	`set_agent_state` verweigert `kind = 'ai'` (`M/103:126`). Ohne T-6 gibt es kein Modell, also ist BK-d in Phase A ein **deterministischer Parser** (Datum, Zeiten, Stufe, PLZ) als `kind = 'rule'`-Agent. Ein KI-Modell kommt erst mit T-6 und nur auf synthetischen Daten. `partner_requests.need_summary` ist Pflicht-Freitext (`M/086:167`, 3–2000 Zeichen) und widerspricht BK-1e (nicht zugeordneter Freitext wird nicht gespeichert); das braucht eine ADR mit `lca`	T-6, D-35, D-41; T-1
3 Voice-to-Report	Getippter Entwurf: **machbar** (Befehle F6 vorhanden). Diktat: **Risiko**	1 (BK-e: Verknüpfung mit `/field`, Entwurf aus Eingabe) + später B6	keine Spracherkennung, kein Audio-Speicher, keine Route. Die Browser-Spracherkennung schickt Audio an Dritte (D-35, FE-051); deshalb in BK nur getippt oder mit synthetischem Transkript. Die Rückverfolgung «jeder Satz zur Eingabe» braucht ein Quellenfeld je Satz im Entwurf (Schema-ADR)	T-6, T-8 (für `/field` offline), `lca` (Löschfrist)

Engine	Einschätzung	Aufwand (PRs)	Technische Risiken	Abhängigkeiten
4 Finanzen	**machbar mit ADR**	2 (BK-f: Schema, Rechnungsentwurf, Doppel- und Zeitkonflikt-Sperre; GMSEP-Grenztest)	`billable_facts` ist KLV-geprägt (`M/022:124`); die Dienstleistungsrechnung baut auf `working_time_facts` und finaler Berichtsversion, mal `price_per_hour` des Auftrags. Doppelrechnung durch einen eindeutigen Index je Auftrag. Abweichung zwischen erfasster und bestellter Zeit ergibt einen Fehler statt einer Rechnung. Drei Ledger: getrennte Tabellen, eigene Befehlsfunktionen, und ein pgTAP-Katalogtest «kein FK und keine View zwischen den Ledgern»	T-7, T-1; D-44 und D-18 bleiben ausserhalb von BK
5 Signale	**machbar**	1–2 (Deckungsstand in BK-c; Ausnahme «nicht gedeckt»)	baut auf `exception_rules` und `operations_exceptions` (OPS1), Zeitplan SIG1 jede Minute (`M/060:349`). T-4: **Polling empfohlen** (Realtime ist nicht eingerichtet; eine Publication erweitert die RLS-Fläche um einen zweiten Kanal). Der Deckungsstand wird aus `matching_offer_steps` abgeleitet, nicht gespeichert, damit er nie veraltet	T-3, T-4

11.4 Reihenfolge der BK-Scheiben (Vorschlag `eng`)

1. **BK-a** ADR T-1 und T-5, Auftragsfelder an `partner_requests`, Auftraggeber-Rolle mit RLS, Formular, Zusammenfassung, «Bestätigen & Absenden» (ohne KI).
2. **BK-b** `postcodes` (synthetisch, T-2), PLZ an Teams, `member_attributes`, `private.slot_range()`, **eine** Eignungsfunktion mit Gründen (ersetzt beide Kopien), harte Filter mit pgTAP auf Angebotszeilen.
3. **BK-c** regelbasierte Rangfolge, Angebotskarte, `matching_offer_steps` (T-3), Deckungsstand per Polling (T-4), Ausnahme «nicht gedeckt».
4. **BK-e** Auftrag erscheint in `/field`, Schicht über `care_visits`, getippter Berichtsentwurf, Signatur.
5. **BK-f** Rechnungsentwurf (T-7), Ledger-Grenztest.
6. **BK-d** Erfassung aus Freitext als regelbasierter Parser (`kind = 'rule'`); ein Modell erst nach T-6.
7. **BK-g** Szenario-Matrix im Seed und E2E durch alle Schritte.

Begründung: BK-d steht im Brief an vierter Stelle. Ich schiebe es nach hinten, weil T-6 offen ist und die Kette 1–5 auch mit dem Formular (BK-1, «oder füllt das Formular direkt aus») vollständig ist. T-8 und T-9 blockieren BK nicht. T-9 (`force row level security`) empfehle ich als eigene Sicherheits-ADR vor B11.

11.2 Prüfprotokoll (90 Aussagen)

§2.1 Technologie

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§2.1	Next.js 16.4.1, React 19.2	bestätigt	`package.json` (`next` 16.4.1, `react` ^19.2.8); Lockfile: next 16.4.1, react 19.2.8
§2.1	TypeScript 5	bestätigt	`^5`; Lockfile 5.9.3
§2.1	Tailwind v4 CSS-first, keine `tailwind.config`	bestätigt	`src/app/globals.css:1` `@import "tailwindcss"`, `:17` `@theme inline`; `ls tailwind.config*` → keine Datei
§2.1	supabase-js 2.118, ssr 0.12	bestätigt	`^2.118.0`, `^0.12.7` (Lockfile identisch)

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§2.1	zod 4.6	bestätigt	`^4.6.6`, Lockfile 4.6.7
§2.1	Node 24 (`.nvmrc`), mindestens 22	bestätigt	`.nvmrc` = 24; `engines.node >=22.0.0`
§2.1	Vitest 4, Playwright 1.64	bestätigt	`^4.0.0` (Lockfile 4.1.12), `^1.64.1`

§2.2 Supabase-Funktionen

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§2.2	125 Migrationen, `M/001` bis `M/127`, 0102 und 0119 fehlen	**korrigiert** (veraltet)	`ls supabase/migrations | wc -l` → **126**; letzte Migration `M/128` (`b1_1_1b_cgr201_region_race`). Lücken 102 und 119 bestätigt. Auf `ca778db9` waren es 125 (`git ls-tree`), M/128 kam mit #1181 (`4c963f25`)
§2.2	Selbstregistrierung abgeschaltet (CI-Schritt)	bestätigt	`supabase/config.toml:28` `enable_signup = false`; `.github/workflows/ci.yml:254` Schritt «Self-registration must be disabled»
§2.2	`navora-plan2-daily` (`M/025:332`)	bestätigt	`M/025:332` `cron.schedule('navora-plan2-daily', '15 1 * * *', …)`
§2.2	`navora-cover1-events` alle 10 Minuten (`M/029:146`)	bestätigt	`M/029:146` `'*/10 * * * *'`
§2.2	`navora-sig1-signals` jede Minute (`M/060:349`, `M/064:242`)	bestätigt	beide Zeilen `'* * * * *'`, `private.evaluate_all_signals()`
§2.2	pg_cron bedingt	bestätigt	jede Stelle in `exception when others then raise notice …`
§2.2	Realtime nicht verwendet	bestätigt	`grep -rn "publication|supabase_realtime" supabase/migrations` → leer; `grep -rn "\.channel(" src` → leer
§2.2	keine Edge Functions	bestätigt	`ls supabase/functions` → nicht vorhanden
§2.2	`/api/push/dispatch` mit Bearer-Secret	bestätigt	`src/app/api/push/dispatch/route.ts:10-18` (`PUSH_DISPATCH_SECRET`, mindestens 32 Zeichen)
§2.2	einziger `service_role`-Gebrauch `src/features/push/dispatch.ts:25`	bestätigt	`grep -rn SERVICE_ROLE src` → nur `dispatch.ts:5,8,25` (Kommentare und Zeile 25)

§4 Engine 1: Matching

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§4 E1.1	`convert_partner_request` (`M/010:126`)	**korrigiert**	`M/010:126` ist die erste Fassung; geltend ist **`M/013:242`** (`create function`, nach `drop`)
§4 E1.2	`private.open_matching_if_ready` (`M/017:325`) öffnet `matching_requests` mit Region, Dringlichkeit, Pflichtqualifikation, Antwortfrist	**korrigiert** (Fundstelle) / Inhalt bestätigt	geltend **`M/034:171`** (mit RET1 `set_first_refusal`), gepatcht durch **`M/125:67`** (SAFE-D11 R1). Insert mit `region`, `urgency`, `response_due_at`, `required_qualification`: `M/034:189-197`

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§4 E1.3	`private.request_offered_to_team` (`M/034:204`) ist die Eignungsregel; Bedingungen gleiche Org und aktiv, `t.region = m.region`, HF falls verlangt, RET1	bestätigt, **ergänzt**	`M/034:204-221`: zusätzlich `m.status = 'open'` und `c.assigned_team_id is null`. **Die Regel steht ein zweites Mal inline in `public.team_offers()` (`M/086:183-215`)**, zusätzlich mit `private.access_ended` (LEAVE1-3). Zwei Kopien einer Sicherheitsregel
§4 E1.4	alle geeigneten Teams sehen das Angebot (`team_offers()`); Entscheid mit `decide_matching_request` (`M/011:115`)	**korrigiert** (Fundstelle)	`team_offers()` geltend `M/086:183`. `decide_matching_request`: erste Fassung `M/011:115`, geltend **`M/017:430`**, gepatcht `M/074:211` (LEAVE1-3); prüft `request_offered_to_team` (`M/017:479`)
§4 E1.5	Eskalation über `matching_escalations` (`M/017:518`)	bestätigt, präzisiert	`M/017:518` ist eine **Funktion** (Lesemodell), keine Tabelle; gepatcht `M/066:112`
§4 E1 Ziel	PostGIS bewusst nicht rekonstruiert (`M/001:10`)	bestätigt	`M/001:10-11`. **Zusätzlich `M/001:9`: «`public.orders` — purpose UNKNOWN (backlog O4)» bewusst nicht rekonstruiert** (wichtig für T-1)
§4 E1 Ziel	`private.qual_check` (`M/120:639`)	bestätigt	`M/120:639`, Signatur `(p_visit uuid, p_user uuid)`: **je Einsatz und Person**, nicht je Team und Auftrag
§4 E1 Ziel	`qual_check` greift nur in Simulationsorganisationen (`M/121:45`)	bestätigt	`M/121:45-55` `private.qual_may_perform_in`: `when coalesce(o.simulation,false) then … qual_check …`, sonst `may_perform_visit`
§4 E1 Ziel	Matrix `qual_matrix_cells`, v0.2 PROPOSED	bestätigt	Tabelle `M/120:76`; Kommentar `M/121:2` «Matrix QAM v0.2, every cell PROPOSED»
§4 E1 Ziel	Abwesenheiten `member_absences`	bestätigt	`M/046:48`, Zeitraum `starts_at`/`ends_at` `timestamptz` (über Mitternacht darstellbar)
§4 E1 Ziel	«bestehende Einsätze» als Verfügbarkeitsquelle	bestätigt, Risiko	`care_visits` hat `visit_date`, `time_start`, `time_end` (`M/001`); Mitternachtslogik `time_end < time_start → +1 Tag` steht kopiert in mindestens `M/038:126`, `M/046:96`, `M/048:46`, `M/057:272`, `M/058:213`

§4 Engine 2: KI-Orchestrierung

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§4 E2	Governance AIG1 (`M/097`)	bestätigt	Tabellen `ai_agent_definitions` `M/097:74`, `ai_agent_fields` `:138`, `ai_suggestions` `:182`, `ai_confirmations` `:208`
§4 E2	`set_agent_state` verweigert `kind = 'ai'`	bestätigt	`M/097:528` und geltend `M/103:126` (`ai_not_allowed`, D-35 Regel A); Check `M/097:78-86`
§4 E2	regelbasierte Agenten (`M/097:359`, `M/109:45`), `kind = 'rule'`	bestätigt	`aig1_test_primary_nurse` bzw. `plan3_day_proposal`, beide `'rule'`
§4 E2	Rangfolge, Erfassung PLANNED	bestätigt	kein `src/app/api/ai`; `src/app/api` enthält nur `push/dispatch`

§4 Engine 3: Bericht

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§4 E3	`create_report_draft`, `update_report_draft`	bestätigt	`M/016:146`, `M/016:202`
§4 E3	`sign_report (M/016:240)`	**korrigiert**	`M/041:84` löscht die 2-Parameter-Fassung; geltend **`M/041:85`** `sign_report(p_report_id, p_snapshot_hash, p_idempotency_key)`; aufgerufen in `src/features/field/report-commands.ts:84`
§4 E3	`countersign_report (M/075:199)`	bestätigt	`M/075:199` ist die letzte Fassung (vorher Patch `M/065:279`)
§4 E3	`correct_report`	bestätigt	letzte Fassung `M/075:248`
§4 E3	F7 `M/026`, gehärtet `M/041`; F6R `M/065`	bestätigt	`026_sign_at_completion`, `041_csr1_sign_what_she_saw`, `065_f6r_return_report`
§4 E3	`/api/ai/transcribe` PLANNED	bestätigt	nicht vorhanden; kein `SpeechRecognition` / `getUserMedia` in `src`, kein Storage-Bucket in Migrationen
§4 E3	«Kein abrechenbarer Fakt ohne finalen Bericht (H-05, IMPLEMENTED)»	**korrigiert** (Kennung)	Regel bestätigt: `M/051:175` `if not found or r.status <> 'final' then return null`, Rule J5-v3 aus `M/043`. **H-05** ist im `docs/agents/clinical/HAZARD_LOG.md:24` aber «The clinical record is inaccurate or altered after the fact», also nicht diese Regel

§4 Engine 4: Billing

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§4 E4	`billable_facts`, `generate_billable_facts (M/049:414)`, Härtung `M/043`	**korrigiert** (Fundstelle)	Tabelle `M/022:124`; geltende Funktion **`M/051:432`** (`csr1_order_as_of_visit_date`), gepatcht `M/074:215`; Härtung `M/043` (J5-v3, Snapshot) bestätigt
§4 E4	`tariff_rates`, `billing_rules`, `billing_preview (M/022:297)`	**korrigiert** (Fundstelle)	geltend **`M/043:343`** (Neuanlage nach `M/023:163`)
§4 E4	keine `invoices`-Tabelle (`M/022:5`)	bestätigt	`M/022:5` «No invoice, no e-billing»; keine Tabelle `invoice*` in allen Migrationen
§4 E4	Rechnung «aus `billable_facts`» (§5.2)	**korrigiert** (fachlich)	`billable_facts` ist KLV-geprägt: `planned_minutes_a/b/c`, `payer_chain`, `tariff_versions`, `order_basis (M/022:124-147)`; Nicht-KVG-Zahler → `payer_not_modelled (M/043` Kopf). Für «Stunden × Preis des Auftrags» (BK-9) passt `working_time_facts (M/022:152`, je finaler Berichtsversion, BL-9)

§4 Engine 5: Signale

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§4 E5	SIG1 `safety_signals`, `signal_deliveries`, `private.evaluate_all_signals (M/060)`	bestätigt	Tabellen `M/060:61` ff.; Funktion `M/060:321`, geltend `M/064:169`
§4 E5	SIG2 `M/062`, `M/064`	bestätigt	`signal_outside_deliveries`, `organization_watched_hours`, `push_subscriptions` in `M/062`

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§4 E5	SIGC `M/068`	bestätigt	`068_sigc_signal_conditions.sql`
§4 E5	`exception_events`, `exception_rules`, `operations_exceptions` (`M/019`, `M/080:276`)	bestätigt, ergänzt	Tabellen `M/019`; Funktion `M/019:218`, Neufassung `M/080:276`, danach gepatcht u. a. `M/085:100`, `M/125:127`
§4 E5	SAFE-D11 `M/125`, `M/126`	bestätigt	Dateinamen `safe_d11_*`
§4 E5	COVER1 `M/029`	**korrigiert**	Kern in **`M/028`** (`network_cover`: `cover_events`, `cover_settings`, Kopf «COVER1»), Zeitplan in `M/029` (`cover_safety`)

§5 Datenmodell

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§5.1a	`organizations ||--o{ organization_memberships`, `organizations ||--o{ teams`, `teams ||--o{ team_memberships`	bestätigt	`M/003:33`, `M/003:60` (`organization_id` per Schleife), `M/003:42`
§5.1a	`regions ||--o{ teams` (IMPL)	**korrigiert**	kein Fremdschlüssel: `teams.region` bleibt Text, Abgleich per Name (ADR-186 «No `region_id` column»; Trigger `private.region_from_list`, `M/127`). Echte Beziehung: `organizations ||--o{ regions` (`M/127:17`), `regions ||--o{ region_legacy_values` (`M/127:72`)
§5.1a	`regions ||--o{ postcodes` PLAN	bestätigt (PLAN)	keine Tabelle `postcodes`; `cases.plz` existiert (`M/001:50`), `teams` hat keine PLZ-Spalte
§5.1a	`team_memberships }o--|| member_profiles`	**korrigiert**	kein FK; `team_memberships.user_id → auth.users` (`M/003:42`); `member_profiles` PK `(organization_id, user_id)` → `organization_memberships` (`M/035:45-53`)
§5.1a	`member_profiles ||--o{ member_qualification_evidence`	**korrigiert**	FK auf `organization_memberships (organization_id, user_id)` (`M/120:199-212`)
§5.1a	`member_profiles ||--o{ member_absences`	**korrigiert**	FK auf `teams` und `auth.users` (`M/046:48`)
§5.1a	`member_profiles ||--o{ member_attributes` PLAN	bestätigt (PLAN), angepasst	keine Tabelle; Vorschlag Anker `organization_memberships` wie bei den Nachweisen
§5.1a	`qual_matrix_versions ||--o{ qual_matrix_cells`	bestätigt	`M/120:69`, `:76` (dazu `qual_activities`)
§5.1b	`partner_requests ||--o| cases`	bestätigt	`M/013:52` FK, `M/013:53` eindeutiger Index `cases_one_per_referral`
§5.1b	`cases ||--o{ matching_requests`, `matching_requests ||--o{ team_decisions`, `cases ||--o{ care_visits`	bestätigt	`M/001:88`, `M/011:23` (unique je Team), `M/001`

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§5.1b	`care_visits ||--o| visit_reports`	**korrigiert**	Versionen: `unique (visit_id, version)` (`M/016:26-47`) → `||--o{`
§5.1b	`visit_reports ||--o{ billable_facts`	bestätigt	`report_id references visit_reports` (`M/022:124`), unique `(report_id, rule_version)` (`M/023:25`)
§5.1b	`orders`, `order_offers`, `invoices` PLAN	bestätigt (PLAN)	keine Tabellen; Empfehlung T-1 siehe §3
§5.1c	`ai_agent_definitions ||--o{ ai_suggestions`	**korrigiert**	über `ai_agent_fields`: `M/097:138` (`agent_key` → definitions), `ai_suggestions` FK `(agent_key, field)` → `ai_agent_fields` (`M/097:198`)
§5.1c	`ai_suggestions ||--o{ ai_confirmations`	bestätigt	`M/097:211`
§5.1c	`subscription_invoices`, `b2b_licences` PLAN	bestätigt (PLAN)	keine Tabellen
§5.1 weitere	`audit_events`, `audit_read_log`, `change_log`, `visit_activities`, `visit_observations`, `visit_time_corrections`, `care_plan_items`, `care_notes`, `quality_events`, `quality_holds`, `assessment_*`, `working_time*`, `day_plan_lines`, `region_legacy_values`, `private.signal_evaluations`, `private.test_clock`	bestätigt	alle in der Liste der `create table` (92 Tabellen in `public`, 6 in `private`)
§5.2	keine Zeile verbindet Pflegeerlös und NAVORA-Erlös; pgTAP beweist es	bestätigt (PLAN)	weder Tabellen noch Test vorhanden

§6 Sicherheit

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§6	66 direkte RLS-Anweisungen plus Schleifen (`M/079`, `M/091`, `M/097`, `M/120`)	**korrigiert**	`grep -hiE "^\s*alter table\s+(public\.|private\.)?\w+\s+enable row level security" | wc -l` → **79** (73 auf `public`, 6 auf `private`); Schleifen bestätigt (`M/120` zweimal). «66» liess sich mit keiner Zählweise reproduzieren (exakte Einzelleerzeichen-Form: 64)
§6	pgTAP 001 prüft RLS auf jeder Tabelle	**korrigiert**	`001_baseline_schema.test.sql:21` prüft nur «all 8 care tables». Der Katalogtest über alle Tabellen in `public` und `private` ist **pgTAP 123** (B0-7-1, ADR-176), dazu `067:371`
§6	`private.is_org_member`, `has_org_role`, `is_team_member` (`M/003:113-150`), `M/074`, `is_org_admin` (`M/035:27`)	bestätigt, präzisiert	`M/003:113`, `:123`, `:133`, Rechte `:143-146` (Zeile 148 beginnt §5); Neufassungen `M/074:138-158`; `M/035:27`
§6	`anon` hat keine Rechte (`M/003` §5)	bestätigt	`M/003:148` «Replace legacy policies (SR-01)»; der vollständige Nachweis ist pgTAP 123 (B0-7-2 bis -5)

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§6	CI: anon liest oder schreibt keine Pflegedaten, «rund 60 RPCs»	**korrigiert**	`ci.yml:264` ff.: **22 Tabellen** und **53 RPCs** (48 ohne Parameter, 5 mit `p_date`)
§6	`authenticated` schreibt nur über Befehlsfunktionen (pgTAP)	bestätigt, präzisiert	je Tabelle in 29 pgTAP-Dateien (`has_table_privilege('authenticated', …, 'insert/update/delete')`); **kein** Katalogtest über alle Tabellen. B0-7-6 prüft `search_path = ''` für jede SECURITY-DEFINER-Funktion
§6	`service_role` nur Push	bestätigt	siehe §2.2
§6	kein Team sieht Daten eines anderen Teams; pgTAP je Tabelle	bestätigt mit Einschränkung	Team-Policies und Tests RLS2/RLS3/RLS4 (`067`, `070`, `099`); «je Tabelle» nicht einzeln nachgezählt: **UNKNOWN**
§6	`force row level security` nicht gesetzt	bestätigt	`grep -il "force row level security"` → leer
§6	Audit-Lesezugriff mit Zweck (AUD1)	bestätigt	`audit_read_log` `M/077`; pgTAP `077_aud1_audit_purpose_reader`
§6	Auftraggeber-Rolle existiert nicht	bestätigt (PLAN)	keine Rolle oder Tabelle dafür

§7.1 Teststufen und §7.2 Workflows

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§7.1	114 Unit-Testdateien	**korrigiert** (veraltet)	`ls tests/unit/*.test.ts | wc -l` → **115**; `src/**/*.test.ts` → 0 (`vitest.config.ts` schliesst beides ein)
§7.1	132 pgTAP-Dateien	**korrigiert** (veraltet)	`ls supabase/tests/database/*.test.sql | wc -l` → **133** (Nummern 001–133, ohne 003 und 024, doppelt 048 und 089)
§7.1	letzter grüner Lauf rund 4 770 Tests	nicht prüfbar	kein Lauf ausgeführt. Statische Summe der `plan(n)`: **4 767** über 133 Dateien, passt zur Grössenordnung
§7.1	37 Spec-Dateien, 390 und 1440 px, jede Rolle	bestätigt / präzisiert	36 in `tests/e2e` plus 1 `tests/screenshots/capture.spec.ts` = 37. Das E2E-Projekt ist «Desktop Chrome» (`playwright.config.ts:20`); 29 Specs setzen 390 px, 6 Specs 1440 px. «390 und 1440, jede Rolle» gilt für `ui-screenshots` (`capture.spec.ts:21-22`)
§7.1	`ci-repeat`: `db` und `e2e` 10×	bestätigt	`ci-repeat.yml:21`, `:151`, Matrix `[1..10]` (`:26`), `repeat/2/` = 2×
§7.1	Nebenläufigkeitsproben (`region-map-race.sh`)	bestätigt	`ci.yml:159-167`, vier Skripte in `scripts/db-concurrency/`
§7.1	Races 079 und 080	bestätigt	`ci.yml:170`, `:175`
§7.1	Typenabgleich, DB-Lint, Supply-Chain-Audit, Migrationsreihenfolge, Agenten-Prüfung	bestätigt	`ci.yml:178`, `:188`, `:59`, `:45`, `:43`
§7.1	keine Last- und Performancetests	bestätigt	kein Werkzeug, kein Workflow
§7.2	`ci.yml` bei Push und PR; Jobs `app`, `db`, `e2e`, `ui-screenshots`; Docs-only verkürzt	bestätigt	`ci.yml:4-5`, `:22`, `:69`, `:195`, `:332`; `scripts/ci-scope.mjs` (`:79`)

Abschnitt	Aussage	Ergebnis	Beleg
§7.2	`ci-repeat.yml` aus `ci.yml` erzeugt; `repeat/**`	bestätigt	`ci-repeat.yml:1`, `:8`
§7.2	`db-types-sync.yml`, `lockfile-sync.yml`, `agents-coordination.yml` stündlich	bestätigt	Dateien vorhanden; `agents-coordination.yml:18` `17 * * * *`

Bilanz (Zeilen dieses Protokolls gezählt): 90 Aussagen geprüft. 73 sind bestätigt, davon einige präzisiert oder als PLAN bestätigt. 15 sind korrigiert, 1 ist nicht prüfbar, und 1 ist mit Einschränkung bestätigt (ein Teil davon UNKNOWN). Aus den 15 korrigierten Zeilen entstehen 21 Ersatztexte (§2).

11.3 Korrekturen K1 bis K21

#	Stelle	Ersetzen durch
K1	§2.2 Zeile PostgreSQL	«126 Migrationen, `M/001` bis `M/128` (0102 und 0119 fehlen); Stand `recovery/main` `227e742b`»
K2	§4 E1.1	«`convert_partner_request` (erste Fassung `M/010:126`, geltend `M/013:242`) macht aus einer Anfrage einen Fall.»
K3	§4 E1.2	«`private.open_matching_if_ready` (geltend `M/034:171`, gepatcht `M/125:67`) öffnet bei erfüllter Bereitschaft …»
K4	§4 E1.3	Ergänzen: «– die Suche ist offen und der Fall hat noch kein Team. Die Regel steht zweimal: in `private.request_offered_to_team` (`M/034:204`, prüft der Entscheid) und inline in `public.team_offers()` (`M/086:183`, zusätzlich LEAVE1-3). BK führt beide in einer Funktion zusammen.»
K5	§4 E1.4	«… entschieden wird mit `decide_matching_request` (geltend `M/017:430`, gepatcht `M/074:211`).»
K6	§4 E1.5	«Eskalation über die Lesefunktion `matching_escalations()` (`M/017:518`, gepatcht `M/066:112`).»
K7	§4 E3	«… `sign_report` (geltend `M/041:85`, mit Snapshot-Hash) …»
K8	§4 E3 Regeln	«Kein abrechenbarer Fakt ohne finalen Bericht (J5-v3, `M/043`; `M/051:175`, **IMPLEMENTED**).» (H-05 streichen)
K9	§4 E4 Zeile 1	«`billable_facts` (`M/022:124`), `generate_billable_facts` (geltend `M/051:432`), Härtung `M/043`»
K10	§4 E4 Zeile 2	«… `billing_preview` (geltend `M/043:343`)»
K11	§4 E5 COVER1	«`M/028` (Kern), `M/029` (Zeitplan)»
K12	§5.1a ERD	`regions ||--o{ teams` ersetzen durch `organizations ||--o{ regions : "IMPL"` und `regions ||..o{ teams : "IMPL Textabgleich kein FK"`
K13	§5.1a ERD	`team_memberships }o--|| member_profiles` ersetzen durch `organization_memberships ||--o| member_profiles : "IMPL"`
K14	§5.1a ERD	`member_profiles ||--o{ member_qualification_evidence` → `organization_memberships ||--o{ member_qualification_evidence : "IMPL"`; `member_profiles ||--o{ member_absences` → `teams ||--o{ member_absences : "IMPL"`; `member_attributes` an `organization_memberships`
K15	§5.1b ERD	`care_visits ||--o| visit_reports` → `care_visits ||--o{ visit_reports : "IMPL Versionen"`

#	Stelle	Ersetzen durch
K16	§5.1c ERD	`ai_agent_definitions ||--o{ ai_agent_fields : "IMPL"` und `ai_agent_fields ||--o{ ai_suggestions : "IMPL"`
K17	§5.2 Zeile Team-Pflegeerlös	«`invoices`, `invoice_lines` aus finalen Berichtsversionen und `working_time_facts` (Stunden) mal Preis des Auftrags; `billable_facts` bleiben KLV-Fakten für den späteren Tiers payant (OPEN)»
K18	§6 Zeile RLS	«79 direkte Anweisungen (73 `public`, 6 `private`) plus Schleifen (`M/079`, `M/091`, `M/097`, `M/120`); Katalogtest pgTAP 123 (B0-7-1) über `public` und `private`»
K19	§6 Zeile anon	«`M/003` §5 (`:148`), pgTAP 123 (B0-7-2 bis -5); CI: 22 Tabellen und 53 RPCs über die REST-API geprüft»
K20	§6 Zeile authenticated	«IMPLEMENTED; je Tabelle in 29 pgTAP-Dateien geprüft, kein Katalogtest über alle Tabellen (Vorschlag: B0-7-8)»
K21	§7.1 Tabelle	«1 Unit · Vitest · 115 Testdateien» · «2 Datenbank · pgTAP · 133 Dateien (Summe der `plan()`: 4 767)» · «3 End-to-End · Playwright · 36 Specs in `tests/e2e` (Desktop Chrome, 390 px in 29 Specs) plus `ui-screenshots` (390 und 1440 px, jede Rolle, axe-core)»

Empfehlung zur Pflege: Fundstellen im Handbook immer als «geltend `M/NNN:Z`» angeben und den Basis-Commit nennen. Zahlen, die mit jedem Merge wachsen (Migrationen, Testdateien), mit Datum und Commit kennzeichnen oder durch den Befehl ersetzen.

Versionen

Datum	Version	Änderung
2026-11-13	2.0 Entwurf	Neufassung aus dem Code-Inventar; fünf Engines, Datenmodell, Sicherheit, Tests, Staging; `eng` bestätigt per ADR
2026-11-13	2.2 Entwurf	`eng`-Prüfung von 90 Aussagen gegen den Code, Korrekturen K1-K21 eingearbeitet, Engine-Tabellen-Bild, §11 mit Unterschrift je Engine und vollem Prüfprotokoll
2026-11-13	2.1 Entwurf	End-to-End-Fluss des Auftrags durch alle fünf Engines (Gesamtbild und technische Sequenz), Schnittstellen der Engines, Sichtbarkeitsbild der Mandantentrennung, Deployment-Bild, Kapitel 11 Machbarkeitsprüfung mit Unterschrift durch `eng`; axe-Aussage korrigiert